

Résolution numérique des systèmes d'équations

Aucun document autorisé

Durée : 1 heure 30

Il sera tenu compte de la qualité
de la rédaction dans l'évaluation des copies.

Exercice 1 : Variante de la méthode de Newton en dimension 1

La méthode suivante permet d'approcher numériquement les solutions de problèmes du type $F(y) = 0$ où F est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Elle consiste à construire une suite $(y^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ telle que

$$y^{(0)} \in \mathbb{R} \text{ donné, et } y^{(k+1)} = y^{(k)} - \frac{(F(y^{(k)}))^2}{F(y^{(k)} + F(y^{(k)})) - F(y^{(k)})}, \quad \forall k \geq 0.$$

- 1) Ecrire la fonction scilab qui prend y en entrée et donne $F(y)$ en sortie avec

$$F(y) = y - e^{\sin(y - \frac{\pi}{4})}.$$

La constante π est obtenue dans scilab avec la commande `%pi`.

- 2) Ecrire le code scilab qui, étant donnés $y^{(0)} = 5$, $eps = 10^{-8}$ et $nitmax = 50$, calcule successivement les itérés $y^{(k+1)}$, $k \geq 0$ tant que

$$\frac{|F(y^{(k)})|}{|F(y^{(0)})|} > eps \text{ et } k < nitmax.$$

Vous utiliserez la boucle `while condition; end`. La forme programmée dans scilab ne stockera que l'itéré courant y et calculera le nombre d'itérations à convergence. Elle devra donc mémoriser la valeur de la valeur absolue du résidu initial $|F(y^{(0)})|$. La valeur absolue de $y \in \mathbb{R}$ en scilab s'obtient par la commande `abs(y)`.

Veiller à programmer avec soin tous les éléments demandés de l'algorithme : l'initialisation de l'algorithme, le comptage du nombre d'itérations, le critère d'arrêt de la boucle `while`, la mise à jour de y , ...

Exercice 2 : algorithme du gradient conjugué

Considérons le système $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\mathbf{x}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ($n \geq 1$). La matrice A et le vecteur $\mathbf{b}$ sont donnés alors que $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ est l'inconnue du problème. L'algorithme du gradient conjugué construit la suite $(\mathbf{x}^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ définie comme suit :

- Initialisation : $\mathbf{x}^{(0)} = 0$ (dans $\mathbb{R}^n$), $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}^{(0)}$, $\mathbf{p}^{(0)} = \mathbf{r}^{(0)}$, $nr^{(0)} = \|\mathbf{r}^{(0)}\|_2$, $k = 0$
- Tant Que $\frac{nr^{(k)}}{nr^{(0)}} > eps$ et $k < kmax$ Faire

$$\mathbf{q}^{(k)} = A\mathbf{p}^{(k)}$$

$$\alpha^{(k)} = \frac{\langle \mathbf{r}^{(k)}, \mathbf{r}^{(k)} \rangle}{\langle \mathbf{p}^{(k)}, \mathbf{q}^{(k)} \rangle}$$

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha^{(k)} \mathbf{p}^{(k)}$$

$$\mathbf{r}^{(k+1)} = \mathbf{r}^{(k)} - \alpha^{(k)} \mathbf{q}^{(k)}$$

$$\beta^{(k)} = \frac{\langle \mathbf{r}^{(k+1)}, \mathbf{r}^{(k+1)} \rangle}{\langle \mathbf{r}^{(k)}, \mathbf{r}^{(k)} \rangle}$$

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{r}^{(k+1)} + \beta^{(k)} \mathbf{p}^{(k)}$$

$$nr^{(k+1)} = \|\mathbf{r}^{(k+1)}\|_2$$

$$k = k + 1$$

- End Tant Que

- 1) On choisit $n = 4$, $\mathbf{x}^{(0)} = 0$ (dans $\mathbb{R}^n$), $eps = 10^{-10}$, $kmax = 100$,

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -1 & 0 \\ -2 & 8 & -3 & -1 \\ -1 & -3 & 10 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & 6 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Programmer dans scilab la matrice A et le vecteur $\mathbf{b}$.

- 2) Ecrire pour un n quelconque le code scilab qui calcule successivement les itérés $\mathbf{x}^{(k)}$, $k \geq 0$. La forme programmée dans scilab ne stockera que les itérés courants $\mathbf{p}$, $\mathbf{q}$, $\mathbf{x}$, $\mathbf{r}$ (vecteurs colonnes). Vous utiliserez la boucle *while condition ; end*. Le produit scalaire $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ de deux vecteurs colonnes $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ de $\mathbb{R}^n$ s'écrit en scilab $\mathbf{x}' * \mathbf{y}$.

Attention : pour calculer $\beta^{(k)}$, il faudra stocker le produit scalaire $(\mathbf{r}^{(k)}, \mathbf{r}^{(k)})$ avant d'écraser $\mathbf{r}^{(k)}$ par $\mathbf{r}^{(k+1)}$.

Veiller à programmer en scilab avec soin tous les éléments demandés de l'algorithme : l'initialisation de l'algorithme, le comptage du nombre d'itérations, le critère d'arrêt de la boucle while, la mise à jour des vecteurs colonnes $\mathbf{q}$, $\mathbf{x}$, $\mathbf{r}$, $\mathbf{p}$, le calcul de la norme du résidu, ...